
Recherche opérationnelle

CER | Outils théoriques pour l'optimisation

Mardi 31 mars 2026

TABLE DES MATIÈRES

Étude de cas : Outils théoriques pour l'optimisation	2
AAV	2
Mots clés	3
Contexte	3
Problématique	3
Contraintes	3
Généralisation	3
Livrables	4
Pistes de solutions	4
Plan d'actions	4
Démarche : Outils théoriques pour l'optimisation	5
Définition: Mots clés	5
Analyse et résolution : Outils théoriques pour l'optimisation	6
Distinction Fondamentale	6
Le Problème du Voyageur de Commerce Métrique	6
Définition du Problème de Décision	6
Preuve d'appartenance à la classe NP	7
NP-Complétude	7
Conséquences Algorithmiques	7
Stratégies recommandées	7
Démonstration sur une instance concrète	8
Conclusion	9
Capitalisation	10
Ressources	11

ÉTUDE DE CAS : OUTILS THÉORIQUES POUR L'OPTIMISATION

AAV

- 3 Utiliser les notions théoriques de complexité algorithmique
- 3 Étudier la complexité d'un problème de décision
- 2 Estimer la difficulté d'un problème d'optimisation

MOTS CLÉS

- NP Complet
- Problème voyageur de commerce
- Complexité algorithmique
- Polynomial
- Heuristique
- Problème de décision
- Optimisation combinatoire

CONTEXTE

Suite au projet de pont realise la semaine derniere, Agathe souhaite evoluer vers un logiciel de gestion de probleme de livraisons pour optimiser le temps des tournées de livraisons

PROBLÉMATIQUE

Comment trouver une solution gloutonne pour le problème du voyageur ?

CONTRAINTES

- Temps de trajet
- Plan des villes
- Complexité algorithmique

GÉNÉRALISATION

- NP Complet
- Complexité algorithmique
- Optimisation fiscale

LIVRABLES

- Modélisation du problème de voyageur de commerce
- Algorithme

PISTES DE SOLUTIONS

- Modéliser le problème de voyageur de commerce
- Etudier la complexité algorithmique du problème
- Vérifier si c'est un problème NP Complet

PLAN D'ACTIONS

- Modéliser le problème de voyageur de commerce
- Etudier la complexité algorithmique du problème
- Vérifier l'appartenance NP avec des algorithmes
- Déterminer la complexité algorithmique du problème

DÉMARCHE : OUTILS THÉORIQUES POUR L'OPTIMISATION

DÉFINITION : MOTS CLÉS

NP Complet: Classe de problèmes de décision tels qu'il est possible de vérifier une solution proposée en temps polynomial, mais pour lesquels on ne connaît pas d'algorithme capable de trouver la solution en temps polynomial. Ils font partie des problèmes les plus difficiles de la classe NP .

Complexité algorithmique : Mesure de l'utilisation des ressources (temps de calcul ou espace mémoire) par un algorithme en fonction de la taille n des données d'entrée. Elle est généralement exprimée avec la notation grand O, notée $\mathcal{O}(f(n))$.

Polynomial : Se dit d'un algorithme dont la complexité peut être exprimée sous la forme d'un polynôme $P(n)$, par exemple $\mathcal{O}(n^2)$ ou $\mathcal{O}(n^k)$. Ces algorithmes sont considérés comme "efficaces" car leur temps d'exécution reste gérable même lorsque n augmente.

Problème de décision : Problème mathématique dont la réponse attendue est binaire : soit "VRAI" (Oui), soit "FAUX" (Non). En théorie de la complexité, on transforme souvent les problèmes d'optimisation en problèmes de décision pour les classer.

Problème du Voyageur de Commerce (TSP) : Problème d'optimisation consistant à trouver le cycle le plus court passant exactement une fois par chaque sommet (ville) d'un graphe donné. C'est un problème NP -difficile classique.

Optimisation combinatoire : Domaine des mathématiques visant à trouver une solution optimale dans un ensemble fini d'objets (comme les chemins dans un graphe). Le nombre de combinaisons possibles est souvent si grand qu'une recherche exhaustive est impossible.

Heuristique : Algorithme qui fournit une solution "suffisamment bonne" en un temps rapide, sans toutefois garantir l'optimalité de la solution ni même, parfois, sa découverte. C'est une approche pratique pour s'attaquer aux problèmes NP -complets.

ANALYSE ET RÉOLUTION : OUTILS THÉORIQUES POUR L'OPTIMISATION

Le passage d'un problème de franchissement de ponts à une gestion de livraisons urbaines induit un changement fondamental de structure de graphe.

DISTINCTION FONDAMENTALE

- **Problème Initial (Ponts) :** Correspond à la recherche d'un *Cycle Eulérien*. L'objectif est de parcourir chaque **arête** $e \in E$ exactement une fois.
- **Problème Actuel (Livraison) :** Correspond à la recherche d'un *Cycle Hamiltonien*. L'objectif est de visiter chaque **sommet** $v \in V$ exactement une fois en minimisant la distance totale.

LE PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE MÉTRIQUE

Soit un graphe complet $G = (V, E)$ où chaque arête (u, v) possède un poids $w(u, v)$ représentant le temps de trajet. Puisqu'il s'agit d'un réseau routier urbain, les poids respectent l'inégalité triangulaire :

$$\forall u, v, w \in V, \quad d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w) \quad (1)$$

Analyse de Complexité

Pour prouver la difficulté du problème, nous passons par sa version de décision.

DÉFINITION DU PROBLÈME DE DÉCISION

Instance : Un ensemble de villes V , une matrice de distances d , et une constante $K \in \mathbb{R}^+$.

Question : Existe-t-il une permutation σ de $\{1, \dots, n\}$ telle que :

$$\left(\sum_{i=1}^{n-1} d(v_{\sigma(i)}, v_{\sigma(i+1)}) \right) + d(v_{\sigma(n)}, v_{\sigma(1)}) \leq K \quad (2)$$

PREUVE D'APPARTENANCE À LA CLASSE NP

Pour prouver que $TSP_{dec} \in NP$, nous proposons un algorithme de vérification (certificat) fonctionnant en temps polynomial :

Algorithme de Vérification $A(I, C)$

1. **Certificat C** : Une séquence ordonnée de sommets $(v_1, v_2, \dots, v_n)$.
2. **Vérification de validité** :
 - Vérifier que chaque sommet $v \in V$ apparaît exactement une fois : $O(n \log n)$.
 - Calculer la somme des poids des arêtes du cycle : $L = \sum w(e_i)$. $O(n)$.
3. **Décision** : Si $L \leq K$, retourner VRAI, sinon FAUX.

La complexité temporelle est $O(n)$, ce qui est polynomial par rapport à la taille de l'entrée. Donc, **le problème est dans NP**.

NP-COMPLÉTUDE

Le problème du cycle hamiltonien est un cas particulier du TSP (où les distances sont soit 1, soit $> K$). Le cycle hamiltonien étant prouvé NP-complet par réduction de SAT, le TSP (même métrique) est **NP-complet**.

CONSÉQUENCES ALGORITHMIQUES

La preuve de NP-complétude implique qu'il est inutile de chercher un algorithme exact (optimal) fonctionnant en temps polynomial (sauf si $P = NP$).

STRATÉGIES RECOMMANDÉES

1. **Heuristique Gloutonne** : Choix de la ville la plus proche. Très rapide mais peut s'éloigner de l'optimum de manière significative.
2. **Approximation de Christofides** : Pour le Δ -TSP, cet algorithme garantit une solution $L \leq \frac{3}{2}L_{opt}$ en utilisant des arbres couvrants minimaux et des couplages parfaits.
3. **Métaheuristiques** : Algorithmes génétiques ou recherche tabou pour obtenir des solutions quasi-optimales sur des instances de grande taille.

DÉMONSTRATION SUR UNE INSTANCE CONCRÈTE

Afin de valider la transition entre la théorie et la mise en œuvre, nous présentons ici la résolution complète d'une instance réduite de la Zone A, composée de 4 points d'intérêt : le point de Départ (D), l'intersection Rue Smatti (S), l'Avenue Kister (K) et la Rue Ramon (R).

1. Matrice des coûts (temps en minutes) : Nous définissons les temps de trajet réels entre chaque sommet :

$$M = \begin{pmatrix} & D & S & K & R \\ D & 0 & 5 & 12 & 8 \\ S & 5 & 0 & 9 & 10 \\ K & 12 & 9 & 0 & 4 \\ R & 8 & 10 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Résolution par l'algorithme du "Plus Proche Voisin" (Heuristique) :

- **Étape 1 :** Départ de D . La ville la plus proche est S (5 min).
- **Étape 2 :** De S , la ville non visitée la plus proche est K (9 min).
- **Étape 3 :** De K , la ville non visitée restante est R (4 min).
- **Étape 4 :** Retour au point de départ D (8 min).

Résultat : Cycle $\mathcal{C} = (D, S, K, R, D)$ avec une durée totale de $5 + 9 + 4 + 8 = 26$ minutes.

3. Preuve d'optimalité : Pour cette instance de taille $n = 4$, le nombre de cycles possibles est $(n - 1)!/2 = 3$. L'analyse exhaustive montre les résultats suivants :

- Cycle (D, S, K, R, D) : 26 min.
- Cycle (D, S, R, K, D) : $5 + 10 + 4 + 12 = 31$ min.
- Cycle (D, K, S, R, D) : $12 + 9 + 10 + 8 = 39$ min.

Conclusion : L'algorithme heuristique a permis de trouver la solution optimale de 26 minutes pour cette instance. Cette résolution démontre la capacité du modèle à fournir une solution concrète et efficace pour la logistique de la Zone A.

CONCLUSION

Le problème du voyageur de commerce, même dans sa version métrique, est un problème NP-complet. Par conséquent, il est crucial d'adopter des approches heuristiques ou d'approximation pour obtenir des solutions efficaces dans un délai raisonnable, surtout dans le contexte de la gestion de livraisons urbaines où les contraintes de temps sont strictes.

CAPITALISATION

AAV	Commentaire	Statut
Identifier les concepts et usages de la théorie des graphes	Les notions de graphe, de cycle eulérien, de cycle hamiltonien, de TSP et d'optimisation combinatoire sont définies et réutilisées correctement.	Acquis
Modéliser un problème concret à l'aide d'un graphe	Le problème de livraison est modélisé par un graphe complet pondéré avec matrice des coûts et contraintes explicites.	Acquis
Résoudre un problème concret à l'aide d'un graphe	Une instance concrète est résolue avec l'heuristique du plus proche voisin, puis comparée à une analyse exhaustive.	Acquis
Analyser la complexité asymptotique d'un algorithme	La complexité du vérificateur est analysée, l'appartenance à NP est démontrée et la NP-complétude est discutée.	Acquis

RESSOURCES

-